

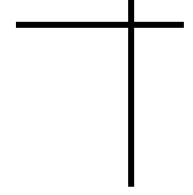
Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ

মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট



আজকের টপিক:



ক্লাস: ১৮

রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায়- ২০

রাসায়নিক বিক্রিয়া



Class Highlights

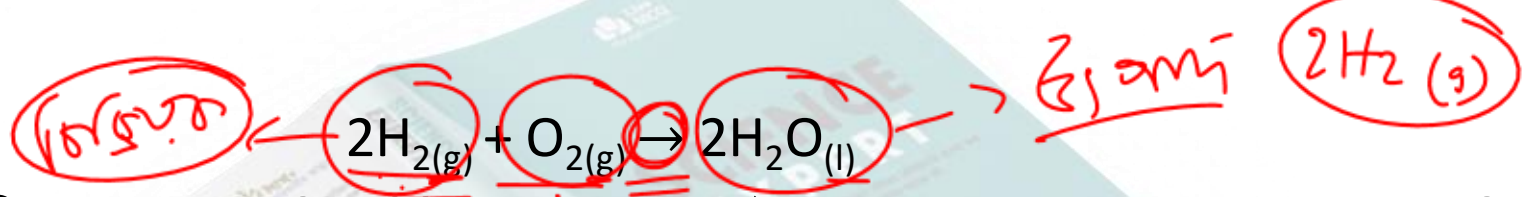
আলোচ্য বিষয়-

- রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ।
- জারণ-বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া ও জারণ সংখ্যা।
- নন রেডক্স বিক্রিয়া ও বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া
- বিক্রিয়ার গতিবেগ বা বিক্রিয়ার হার
- প্রভাবক ও লা-শাতেলিয়ার নীতি
- বিগত সালের প্রশ্ন।

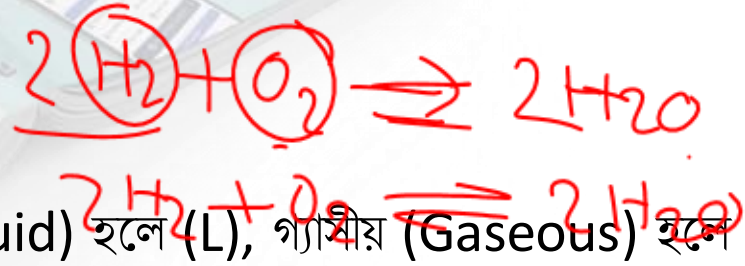
রাসায়নিক বিক্রিয়া

Law of Conservation of mass

- রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reaction) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক বা একাধিক পদার্থ একত্রে প্রতিক্রিয়া করে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই নতুন পদার্থগুলোর গঠন ও ধর্ম পূর্বের পদার্থের চেয়ে ভিন্ন হয়।



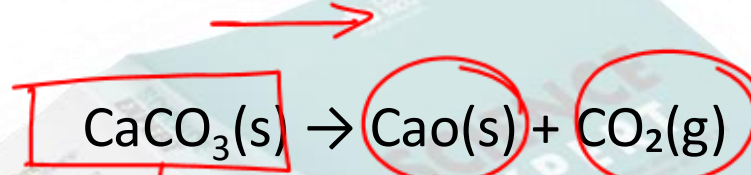
- রাসায়নিক সমীকরণ :- রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক সমীকরণ। যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে সব পদার্থ দিয়ে বিক্রিয়া শুরু করা হয় তাদেরকে বিক্রিয়ক বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে উৎপাদ বলে।
- রাসায়নিক সমীকরণে অ্যারো ($\rightarrow$) চিহ্ন লেখা হয়।
- সাম্য বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্য চিহ্ন ($\rightleftharpoons$) ব্যবহার করা হয়।
- বিক্রিয়কের ভৌত অবস্থা কঠিন (Solid) হলে (s), তরল (Liquid) হলে (l), গ্যাসীয় (Gaseous) হলে (g) এবং পানিতে দ্রবীভূত হলে (aq) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



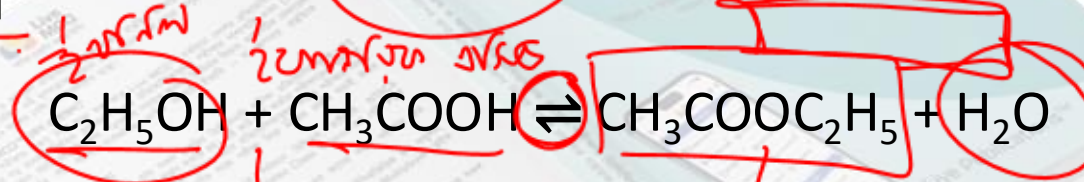
রাসায়নিক বিক্রিয়া

- বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. একমুখী বিক্রিয়া



২. উভমুখী বিক্রিয়া



- একমুখী বিক্রিয়ার সমীকরণে ডানমুখী তীর চিহ্ন ($\rightarrow$) ব্যবহৃত হয়।
- উভমুখী বিক্রিয়ার (Reversible reaction) সমীকরণ লেখার জন্য বিপরীতমুখী দুটি অর্ধ তীর চিহ্ন ($\rightleftharpoons$) ব্যবহৃত হয়।

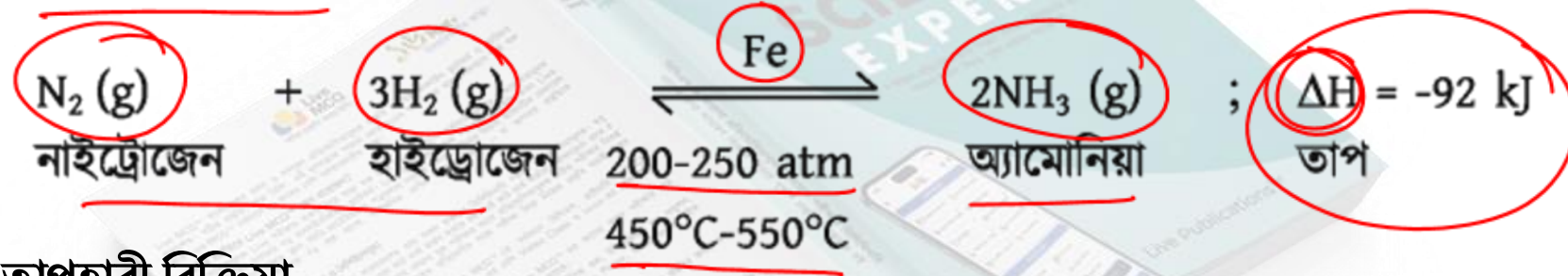
সোদা পানীয় তৈরিতে
ক্যালসিয়াম অক্সাইড
উৎপাদন প্রক্রিয়ায়
একমুখী

রাসায়নিক বিক্রিয়া

- তাপের শোষণ এবং তাপ উৎপন্ন হওয়ার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা:

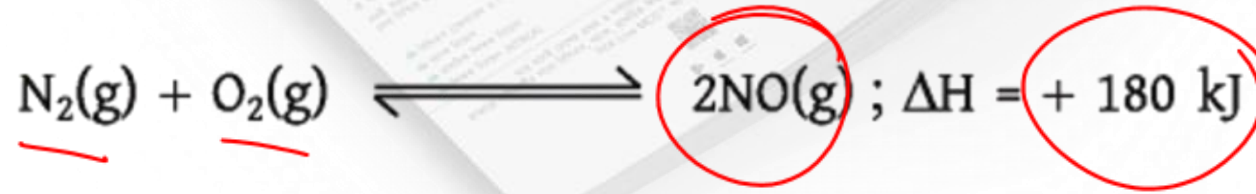
১. তাপোৎপাদী বিক্রিয়া

নিষ্কৃত তাপ < গ্রহণিত তাপ $\Delta H = (-)$



২. তাপহারী বিক্রিয়া

গ্রহণিত তাপ > নিষ্কৃত তাপ $\Delta H = (+)$



রাসায়নিক বিক্রিয়া

Reduction + Oxidation

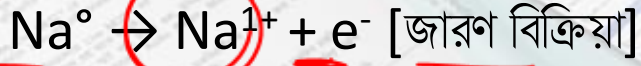
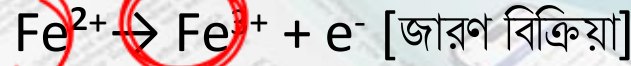
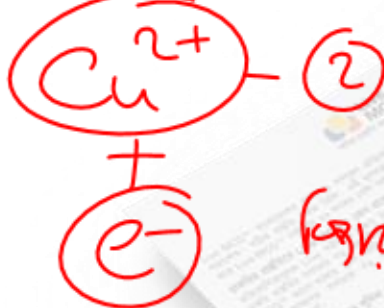
- ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

১. রেডক্স বিক্রিয়া- Reduction (বিজারণ) শব্দের এর প্রথমাংশ Red এবং Oxidation জারণ শব্দের প্রথমাংশ ox এর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ হলো Redox অর্থাৎ এর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রেডক্স (Redox) অর্থ জারণ-বিজারণ।

২. নন-রেডক্স বিক্রিয়া- এমন অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায় যেখানে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে না। এ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নন-রেডক্স বিক্রিয়া বলে। যেমন- ১. প্রশমন বিক্রিয়া ২. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া ইত্যাদি।

জারণ-বিজারণ

- জারণ মানে ইলেকট্রন ত্যাগ, বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ।
- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়কটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে বিজারক পদার্থ বলা হয় এবং যে বিক্রিয়কটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক পদার্থ বলা হয়।



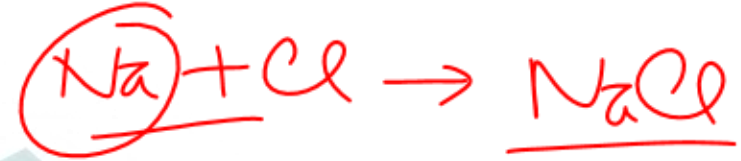
জারন-বিজারন একটি যুগপৎ ক্রিয়া



জারন অধবিক্রিয়া $\text{Na}^\circ \rightarrow \text{Na}^+ + e^-$

বিজারন অধবিক্রিয়া $\text{Cl}^\circ + e^- \rightarrow \text{Cl}^-$

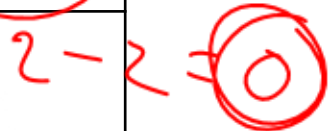
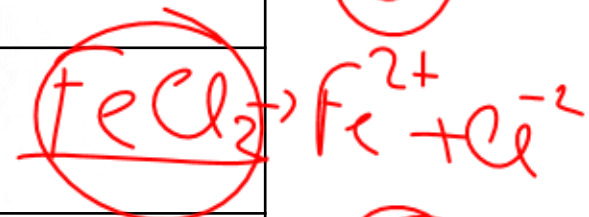
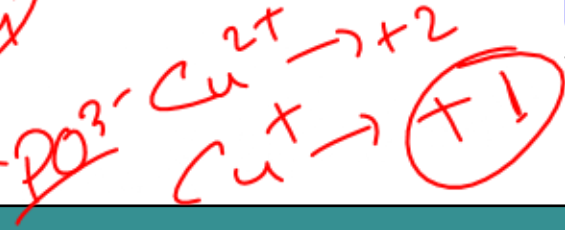
জারন-বিজারন বিক্রিয়া: $\text{Na}^\circ + \text{Cl}^\circ \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- = \text{NaCl}$



জারন $\rightarrow$ বিজারন $\rightarrow$ জারিত
 বিজারন $\rightarrow$ জারন $\rightarrow$ বিজারিত

জারন সংখ্যা

জারন সংখ্যার নিয়ম	যৌগের সংকেত	মৌল ও জারন সংখ্যা
ধাতুসমূহের জারন সংখ্যা ধনাত্মক এবং অধাতুসমূহের জারন সংখ্যা ঋণাত্মক হয়।	NaCl	Na = +1 Cl = -1
নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারন সংখ্যা শূন্য হয়।	Fe, H ₂	Fe = 0 H = 0
নিরপেক্ষ যৌগে পরমাণুসমূহের মোট জারন সংখ্যা শূন্য হয়।	H ₂ O	H = +1 O = -2
আধানবিশিষ্ট আয়নে পরমাণুসমূহের মোট জারন সংখ্যা আধান সংখ্যার সমান হয়।	SO ₄ ²⁻ , NH ₄ ⁺	SO ₄ ²⁻ = -2, NH ₄ ⁺ = +1
ক্ষার ধাতুসমূহের জারন সংখ্যা +1 হয়।	KCl, K ₂ CO ₃	K = +1



জারণ সংখ্যা

জারণ সংখ্যার নিয়ম	যৌগের সংকেত	মৌল ও জারণ সংখ্যা
মৃৎক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা $+2$ হয়।	CaO, MgSO ₄	Ca = $+2$ Mg = $+2$
ধাতব হ্যালাইডে হ্যালাজেনের জারণ সংখ্যা -1 হয়।	MgCl ₂ , LiCl	Cl = -1
অধিকাংশ যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা $+1$ কিন্তু ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা -1 হয়।	NH ₃ , LiAlH ₄	H = $+1$ H = -1
অধিকাংশ যৌগে (অক্সাইডে) অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -2 কিন্তু পার-অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -1 এবং সুপার-অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা $-1/2$ হয়।	K ₂ O, CaO K ₂ O ₂ , H ₂ O ₂ NaO ₂ , KO ₂	O = -2 O = -1 O = $-1/2$

Fe₂O₃
 $+2$ -3

Fe₂O₃

অক্সাইড Na₂O

N₂O₂

KO₂

রাসায়নিক বিক্রিয়া

- জারণ সংখ্যা নির্ণয়

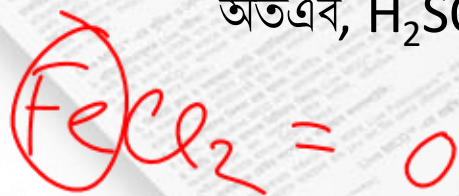
H_2SO_4 এ S এর জারণ সংখ্যা নির্ণয়:

$$\text{NH}_4^+ = 1$$

$$2) x + 4x + 1 = 1$$

$$\Rightarrow x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1 - 4 = -3$$



$$\Rightarrow x + 2(-1) = 0$$

$$\Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = +2$$

ধরি, H_2SO_4 এ S এর জারণ সংখ্যা x

$$\text{অতএব, } (+1) \times 2 + x + (-2) \times 4 = 0$$

$$\therefore x = 6$$

অতএব, H_2SO_4 এ S এর জারণ সংখ্যা = +6।



$$x + 3(+1) = 0$$

$$\Rightarrow x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = -3$$



+1

$$2x(+1) + x + 4(-2) = 0$$

$$\Rightarrow 2 + x - 8 = 0$$

$$\Rightarrow x - 6 = 0$$

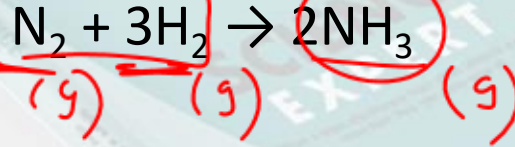
$$\Rightarrow x = +6$$



রাসায়নিক বিক্রিয়া

- বিশেষ কিছু বিক্রিয়া আছে যেখানে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে। সেগুলো হচ্ছে:

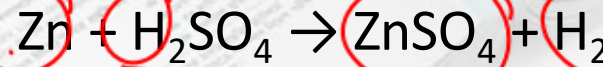
১. সংযোজন বিক্রিয়া



২. বিয়োজন বিক্রিয়া



৩. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া



৪. দহন বিক্রিয়া



নিম্নতম

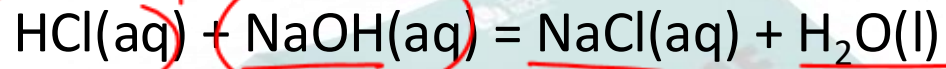
জলসহজ দহন বিক্রিয়া

নন-রেডক্স বিক্রিয়া

প্রশমন বিক্রিয়া

একটি + দুটি

মাত্র 3 পদ



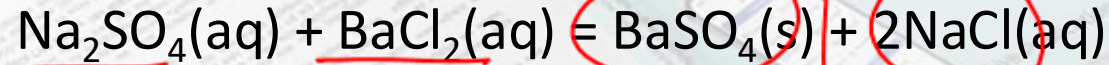
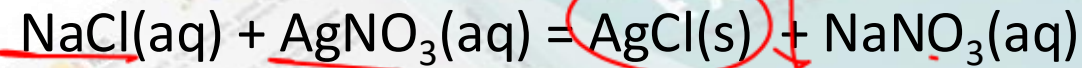
অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া

একটি ও একটি

একটি ও দুটি

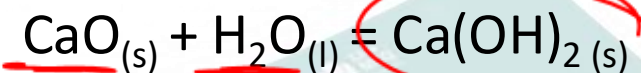
মাত্র

চার

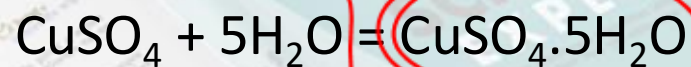


বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া

১. আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বা পানি বিশ্লেষণ (Hydrolysis) বিক্রিয়া



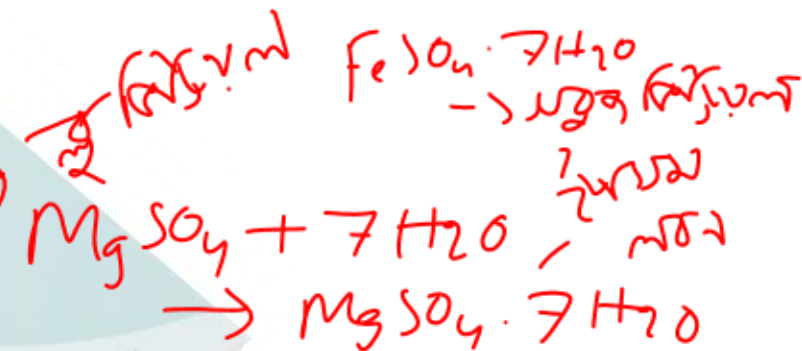
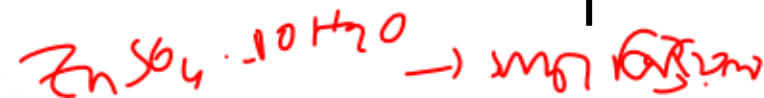
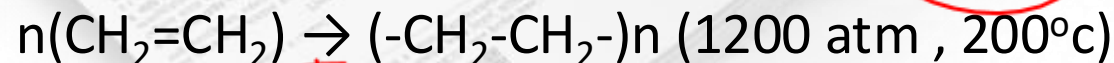
২. পানিযোজন (Hydration) বিক্রিয়া



৩. সমানুকরণ (Isomerisation) বিক্রিয়া



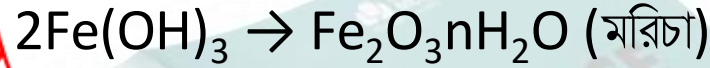
৪. পলিমারকরণ (Polymerization) বিক্রিয়া



(2500 atm)

বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ

১. লোহায় মরিচা পড়া



২. তামা (Cu) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) এর ক্ষয়রোধ

Cu ও Al এর দ্রব্যাদির বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে প্রথমে তাদের উপর CuO ও Al₂O₃ এর একটি আন্তরণ পড়ে। পরবর্তীতে বাতাসের অক্সিজেন উক্ত আন্তরণ ভেদ করে আর Cu বা Al সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে আর বিক্রিয়া সাধিত হয় না। সুতরাং Cu বা Al এর ক্ষয় সাধিত হয় না। এরূপে CuO ও Al₂O₃ যথাক্রমে Cu ও Al কে রক্ষা করে।

৩. পিঁপড়া বা মৌমাছির কামড়ের জ্বালা নিরাময়

পিঁপড়ার মুখ বা মৌমাছির হুঁলে এক ধরনের এসিড (ফরমিক এসিড) থাকে যেটি জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ক্ষতস্থানে চুন (ক্ষারক) যোগ করার ফলে এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সেটি প্রশমিত হয়। ফলে জ্বালা-যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে যায়।

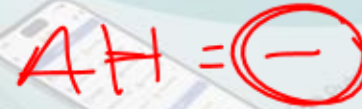


বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ

৪. শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন



৫. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস

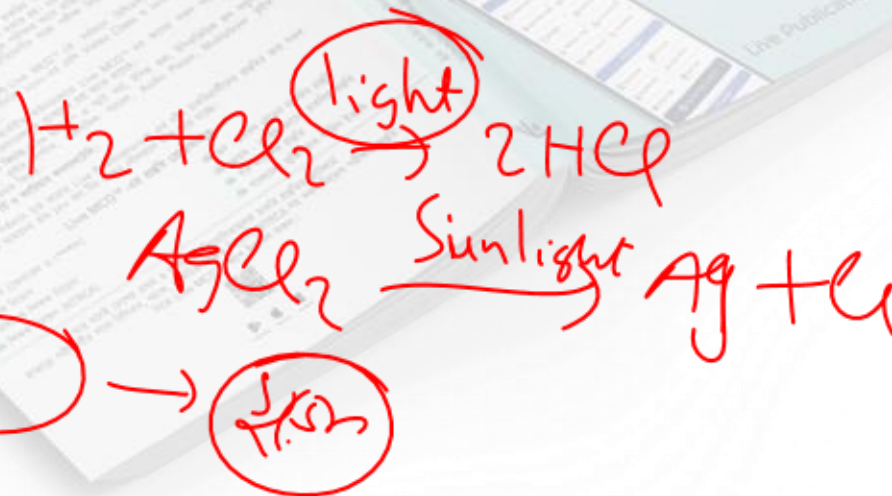


বিক্রিয়ার গতিবেগ বা বিক্রিয়ার হার

- একক সময়ে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বলে।
- যেমন: NaCl দ্রবণে AgNO_3 যোগ করার পর 1 সেকেন্ডের কম সময়ে AgCl এর সাদা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। আবার, লোহার তৈরি একটি ব্রিজে মরিচা পড়তে অনেক দিন সময় লাগে।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ

- বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা
- চাপ
- তাপমাত্রা
- আলো
- বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল
- অনুঘটক বা প্রভাবকের উপস্থিতি



প্রভাবক

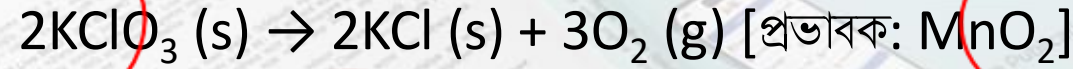
- ভর, ধর্ম, গঠন ও সংযুক্তিতে অপরিবর্তিত থেকে যেসব পদার্থ বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করে তাদেরকে প্রভাবক বলে।

Catalyst

- প্রভাবক দ্বারা বিক্রিয়ার গতি হ্রাস-বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে প্রভাবন (Catalysis) বলে।

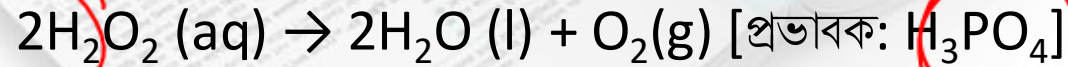
প্রভাবকের শ্রেণিবিভাগ

১. ধনাত্মক প্রভাবক:



MnO₂

২. ঋণাত্মক প্রভাবক:



— বিক্রিয়ার গতি হ্রাস

৩. স্ব-প্রভাবক বা অটো প্রভাবক

৪. আবিষ্ট প্রভাবক



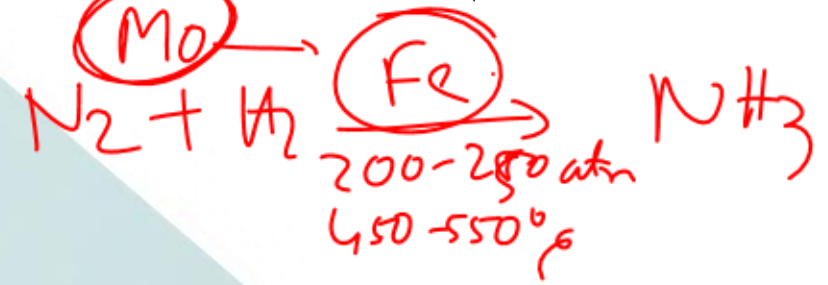
প্রভাবক

প্রভাবক বিষ

যে সব পদার্থ বিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকলে প্রভাবকের প্রভাবন ক্ষমতা হ্রাস পায় তাদের প্রভাবক বিষ বলে। উদাহরণ-
 ধূলাবালি, সালফার গুড়া, As_2O_3 ।

প্রভাবক সহায়ক বা প্রমোটর

যে সকল পদার্থের উপস্থিতিতে প্রভাবকের প্রভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাকে প্রভাবক সহায়ক বলে। উদাহরণ- হেবার
 পদ্ধতিতে অ্যামেনিয়া উৎপাদনকালে Mo হলো প্রভাবক সহায়ক যা Fe প্রভাবকের ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে
 (তাপোৎপাদী বিক্রিয়া)।

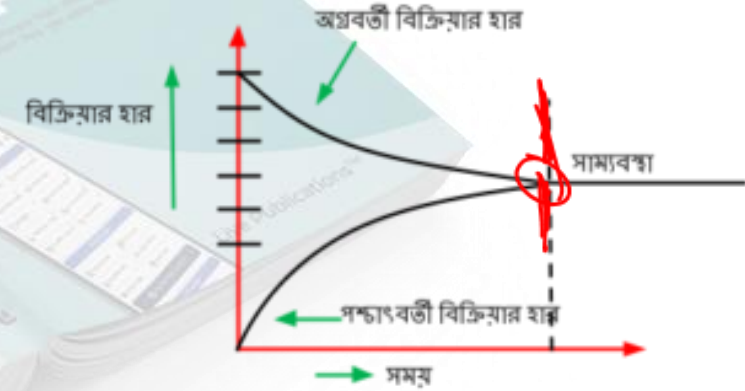


লা-শাতেলিয়ার নীতি

- কোনো বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় থাকাকালীন যদি তাপ, চাপ, ঘনমাত্রা ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয় তবে সাম্যের অবস্থান এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যেন তাপ, চাপ, ঘনমাত্রা ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়।

বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার উপর ৩ ধরনের প্রভাব দেখা যায়।

- সাম্যাবস্থার উপর তাপের প্রভাব
- সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব
- সাম্যাবস্থার উপর ঘনমাত্রার প্রভাব



কোনটি জারক পদার্থ নয়? (৩৭তম বিসিএস)

জারক/জৈবজ

~~(ক) হাইড্রোজেন~~

(খ) অক্সিজেন

(গ) ক্লোরিন

(ঘ) ব্রোমিন

জারণ বিক্রিয়ায় ঘটে— (৩১তম ও ২৯তম বিসিএস)

~~(ক)~~ ইলেকট্রন বর্জন

(খ) ইলেকট্রন গ্রহণ

(গ) ইলেকট্রন আদান-প্রদান

(ঘ) তাড়িত ধনাত্মক মৌলের বা মূলকের অপসারণ

যে মৌল বা যৌগ ইলেকট্রন দান করে তাকে কি বলে?
(পিএসসি এর হোম ইকোনমিস্ট: ২৪)

(ক) জারক

~~(খ) বিজারক~~

(গ) ক্ষারক

(ঘ) ক্ষারিত

পলিথিন কী দিয়ে তৈরি? (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর শিল্পনগরী কর্মকর্তা/
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রকাশনা কর্মকর্তা : ২৩)

~~(ক) ইথিলিন~~

(খ) ইথাইন

(গ) ক্লোরোইথিন

(ঘ) ইথিলিন গ্লাইকল

নিম্নের কোনটির মান সর্বদা ঋণাত্মক?

AH

~~(ক) দহন তাপ~~

(খ) বিক্রিয়া তাপ

(গ) সংঘটন তাপ

(ঘ) দ্রবণ তাপ

প্রশমন বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হয়? (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর টেকনিশিয়ান : ২৩)

ক) অ্যাসিড ও পানি

(খ) ক্ষার ও পানি

(গ) লবণ, ক্ষার ও পানি

~~(ঘ) লবণ ও পানি~~

কোন মৌলটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিজারক হিসেবে কাজ করে? (বিমান বাংলাদেশ
এয়ারলাইন্সের ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট : ২২)

~~(ক) হাইড্রোজেন~~

(খ) অক্সিজেন

(গ) ক্লোরিন

(ঘ) ব্রোমিন

H_2O_2 যৌগে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত?



~~(ক) +1~~

~~(খ) +2~~

~~(গ) -1~~

(ঘ) -2

নিচের কোনটি জারণ — বিজারণ বিক্রিয়া নয়?

~~(ক) প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া~~

~~(খ) প্রশমন বিক্রিয়া~~

~~(গ) দহন বিক্রিয়া~~

~~(ঘ) বিয়োজন বিক্রিয়া~~

নিচের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন আদান — প্রদান ঘটে না?

- (ক) দহন বিক্রিয়ায়
- (খ) প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
- ~~(গ) প্রশমন বিক্রিয়ায়~~
- (ঘ) বিয়োজন বিক্রিয়ায়

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলিকে কী বলা হয়?

(ক) বিক্রিয়ক

(খ) সমীকরণ

(গ) প্রতিক্রিয়া

~~(ঘ) উৎপাদ~~



লোহার উপর মরিচা পড়া কী ধরনের বিক্রিয়া?

~~(ক)~~ রাসায়নিক

(খ) ভৌত

(গ) তাপীয়

(ঘ) যান্ত্রিক

কোনটি জারক পদার্থ?



- (ক) হাইড্রোজেন সালফাইড
- (খ) সালফিউরাস এসিড
- ~~(গ) ফেরিক ক্লোরাইড~~
- (ঘ) হাইড্রোজেন

কোনটি জারক পদার্থ নয়?

- (ক) ~~ক্যালসিয়াম~~
- (খ) অক্সিজেন
- (গ) ফ্লোরিন
- (ঘ) আয়োডিন



বিজারক কী?

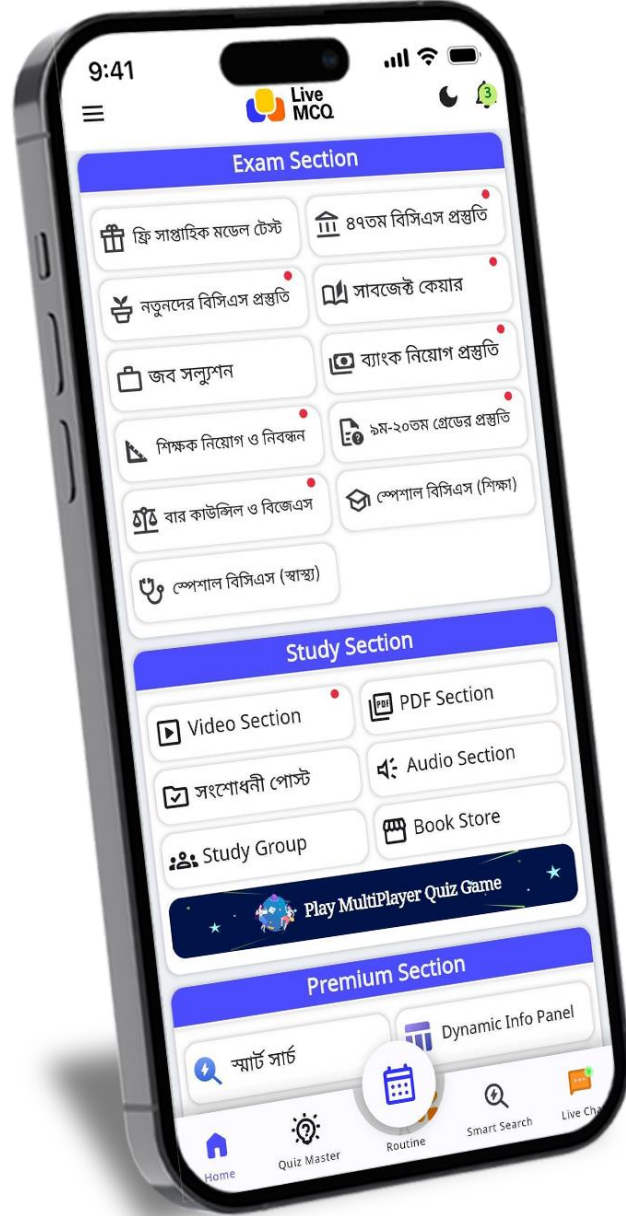
হাণ্ড → টিকিট → ক্যাডে

(ক) প্রোটিন গ্রহণ করে

(খ) অন্যকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয়

(গ) ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে

~~(ঘ) অন্যকে বিজারিত করে এবং নিজে জারিত হয়~~



 **Live
MCQ**
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১৬ লাখ+**
ব্যবহারকারীর আস্থা

ধন্যবাদ